

初三升高一化学试卷 3

一、单选题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 下列情况中分子间相距最近的是（ ）

- A. 0℃的水 B. 3℃的水蒸气 C. 4℃的水 D. 100℃的沸水

2. 纽约大学的科学家最近研制出有“双腿”、能在盘子里“散步”的分子机器人。它是由 26 个氨基酸（化合物）分子经化学反应结合而成的多肽（一种蛋白质）分子。下列说法正确的是（ ）

- A. 这种分子机器人是一种新型分子
B. 我们已可以用肉眼直接看到这种分子“散步”
C. 分子本身是不会运动的，其“散步”一定是在人的推动下进行的
D. 这种分子组成的物质是一种单质

3. 下图中现象能说明分子在不断运动的是（ ）

- A.  春天，柳絮飞扬 B.  夏天，荷花飘香
C.  秋天，落英缤纷 D.  冬天，雪花纷纷

4. 下列说法中不正确的是：（ ）

①溶液都是无色透明、均一、稳定的混合物。②同种溶质的饱和溶液一定比它的不饱和溶液浓。③糖水溶液，盐水溶液，混合在一起，既有糖又有盐，就不是溶液了。④在某溶质的饱和溶液中再加入这种溶质，溶液的质量随之增大。⑤一杯调好的糖水，喝第一口特别甜，越喝越不甜，说明后来喝的糖水要变稀些。⑥把饱和溶液温度升高时，若溶液质量不变，则溶液质量分数也不变。

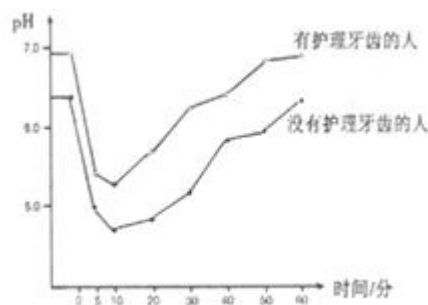
- A. ②④⑤⑥ B. ①③④⑤ C. ①②③④⑤ D. ①②③⑤⑥

5. 鱼胆弄破后会使鱼肉粘上难溶于水的胆汁酸（一种酸）而变苦，要减少这种苦味用来洗涤的最佳物质是（ ）

- A. 水 B. 纯碱 C. 食盐 D. 食醋

6. 牙齿中含珐琅质，它本身是一种坚硬物质，不容易受损。但口腔内酸性过强，酸性物质就会与珐琅质发生反应，从而损害珐琅质的表面而形成蛀牙。如图为没有护理牙齿与有护理牙齿人的口腔在饭后 pH 的变化情况。下列说法正确的是（ ）

- A. 饭后六十分钟时牙齿最易被腐蚀
- B. 饭后十分钟时口腔内的酸性最弱
- C. 经护理后口腔内的酸性增强
- D. 经护理后口腔内的酸性减弱



7. 下列说法正确的是 ()

- A. 任何微粒的正负化合价的代数和都等于零
- B. 电解质溶液里阳离子所带正电荷总数一定等于阴离子所带的负电荷总数
- C. 质量和浓度都相同的酸与碱的溶液相混合，得到的溶液一定是中性的
- D. 析出晶体后的溶液仍然是饱和溶液，它的浓度一定没变

8. 当水的温度和压强升高到临界点 ($t=374.3^{\circ}\text{C}$, $p=22.05\text{MPa}$) 以上时，水就处于超临界状态，该状态的水即称之为超临界水。超临界水具有通常状态下水所没有的特殊性质，它可以和空气、氧气及一些有机物质均匀混合。如果超临界水中同时溶有氧气和有机物，则有机物可迅速被氧化为二氧化碳、氮气、水等小分子化合物。有关超临界水的叙述错误的是 ()

- A. 超临界水可处理有机废物
- B. 超临界水是一种新物质
- C. 超临界水是水的一种状态
- D. 超临界水氧化技术不形成二次污染

9. 关于实验方法的归纳错误的是 ()

- A. 玻璃容器都可用作反应容器
- B. 制取气体时，应先检查装置的气密性
- C. 取用固体药品，一般用药匙。有些块状的药品可用镊子夹取
- D. 点燃可燃性气体前必须检验气体纯度

10. 下列变化，只有加入酸才能一步实现的是 ()

- A. $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4$
- B. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CO}_2$
- C. $\text{MgO} \rightarrow \text{MgCl}_2$
- D. $\text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4$

11. 高铁电池是新型可充电电池，与普通高能电池相比，该电池放电时能长时间保持稳定的电压。高铁电池放电的化学方程式为：



- A. 该反应实现了化学能向电能的转化
- B. 放电过程中锌元素的化合价降低
- C. 高铁电池能减少汞等重金属污染
- D. 放电过程中溶液的 pH 逐渐升高

12. 除去下表所列物质中含有的杂质，所选试剂错误的是 ()

- A. 物质：二氧化碳；杂质：氧气；除去杂质所选试剂：灼热的铜网
- B. 物质：铜粉；杂质：铁；除去杂质所选试剂：稀硫酸

C. 物质：生石灰；杂质：碳酸钙；除去杂质所选试剂：稀盐酸

D. 物质：碳酸钙粉末；杂质：氯化钙粉末；除去杂质所选试剂：水

13. 比较、推理是化学学习常用的方法，以下是根据一些反应事实推导出的影响化学反应的因素，其中推理不合理的是（ ）

A. 化学反应事实：铁丝在空气中很难燃烧，而在氧气中能剧烈燃烧；影响化学反应的因素：反应物浓度

B. 化学反应事实：碳在常温下不与氧气发生反应，而在点燃时能与氧气反应；影响化学反应的因素：反应温度

C. 化学反应事实：双氧水在常温下较难分解，而在加入二氧化锰后迅速分解；影响化学反应的因素：催化剂

D. 化学反应事实：铜片在空气中很难燃烧，铜粉在空气中较易燃烧；影响化学反应的因素：反应物的种类

14. 小军同学在做家庭小实验时，向热的大米粥中加入碘酒，发现未变蓝色．面对“异常”现象，他不应该采取的做法是（ ）

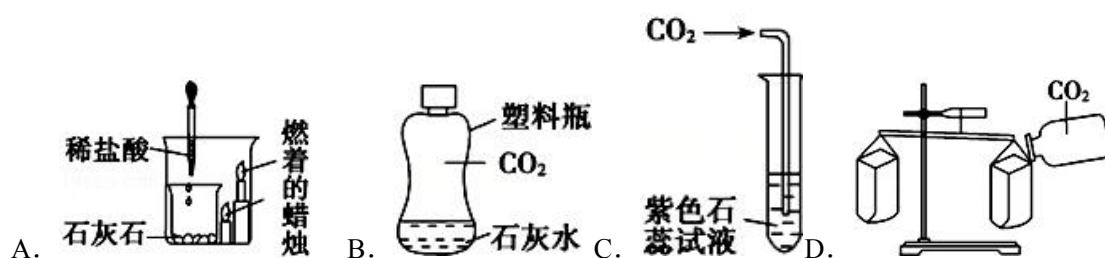
A. 向老师请教

B. 查找相关资料，探究原因

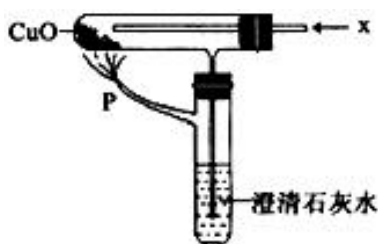
C. 认为自己做错了，继续做其它实验

D. 反复实验，并观察是否有相同现象

15. 下列有关 CO_2 的实验中，只能证明 CO_2 物理性质的实验是（ ）



16. 在如图装置中通入 X 气体，并在管口 P 处点燃，实验结果是澄清石灰水变浑浊，则 X 可以是（ ）



A. H_2

B. CO

C. CO_2

D. O_2

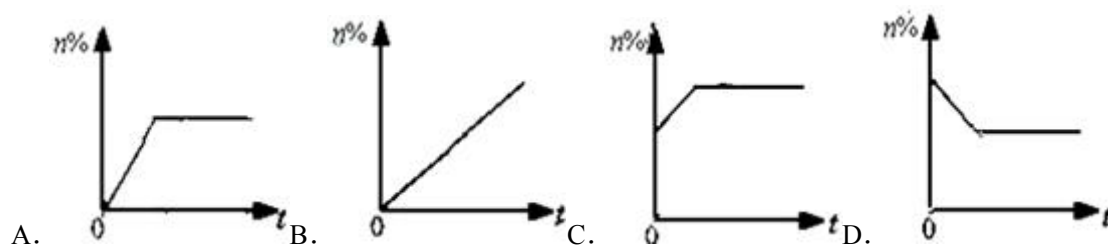
17. 某气体由常见的一种或多种气体组成，经测定其中只含有碳、氧两种元素，碳、氧元素的质量比为 1: 2，则关于该气体的说法正确的是（ ）

- A. 该气体一定是纯净物
B. 该气体一定是 CO、CO₂ 的混合物
C. 该气体中所含的物质最多只有 2 种
D. 该气体的组成情况至少有 3 种组合

18. 四个 50ml 烧杯中，分别放入浓度相同的 20g 盐酸，然后向这四份盐酸中分别加入足量的下列物质，经充分反应后都生成 MgCl₂，其中质量分数最大的是（ ）

- A. Mg B. MgO C. Mg(OH)₂ D. MgCO₃

19. 用加热氯酸钾和二氧化锰混合物的方法制取氧气时，反应过程中二氧化锰在混合物中的质量分数 (n%) 随时间的变化图象 (如图) 正确的是 ()



20. 已知硫酸溶液的密度随浓度增大而增大，若将质量分数分别为 20% 与 50% 的硫酸溶液等体积混和，则所得混合溶液的质量分数 ()

- A. 35% B. <35% C. >35% D. 无法确定

二、多选题 (每小题 3 分，共 15 分，每小题有 1~2 个正确答案)

21. 在下列反应类型的化学反应中，一定有单质生成的是 ()

- A. 化合反应 B. 分解反应 C. 置换反应 D. 复分解反应

22. 有 60 克溶质质量分数为 10% 的硝酸钠溶液，欲将其溶质质量分数增加一倍，应该采取的方法是 ()

- A. 把溶剂蒸发掉 B. 加入 7.5 克硝酸钠固体
C. 把溶剂蒸发掉 30 克 D. 加入 20% 的硝酸钠溶液 30 克

23. 取式量为 46 的某有机物 4.6 克，在足量的氧气中充分燃烧，生成 8.8 克二氧化碳和 5.4 克水，据此判断该有机物 ()

- A. 只由碳、氢两种元素组成 B. 一定含有碳、氢、氧三种元素
C. 其分子中 C、H、O 原子个数比为 2: 6: 1 D. 其化学式为 CH₂O₂

24. 两种金属粉末的混合物 16g，与足量稀硫酸反应后生成 1g 氢气，则这种混合物可能是 ()

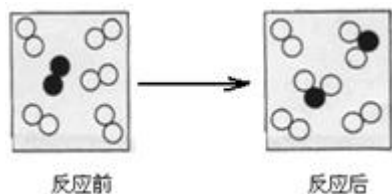
- A. Mg, Al B. Fe, Zn C. Mg, Cu D. Fe, Al

25. 有 X、Y、Z 三种金属，把 Y 投入 XCl_2 溶液中，Y 溶解后溶液的质量增加；把 X 投入 $\text{Z}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中，X 溶解后溶液的质量减少。下列判断正确的是（ ）

- A. 金属活动性顺序： $\text{Y} > \text{X} > \text{Z}$ B. 相对原子质量： $\text{Y} > \text{Z} > \text{X}$
C. X、Y、Z 可能依次是 Hg, Zn, Cu D. X、Y、Z 可能依次是 Cu, Zn, Hg

三、填空题（共 30 分）

26. 如图是某个化学反应前、后的微观模拟图。请根据图示回答：



- (1) 该反应中，参加反应的 O_2 和 H_2 与反应后生成的 H_2O 各粒子间的个数比为_____。
(2) 该反应的基本类型为_____。
(3) 分析以上微观模拟图，你还能总结出的一条规律是_____。

27. (1) 通常所说的化石燃料有_____、_____、_____（至少写三种）。我国东海和南海的海底有大量“可燃冰”，它是甲烷分子居于水分子形成的笼中的产物（如图所示），“可燃冰”是否属于化石燃料？_____。（填“是”或“否”）

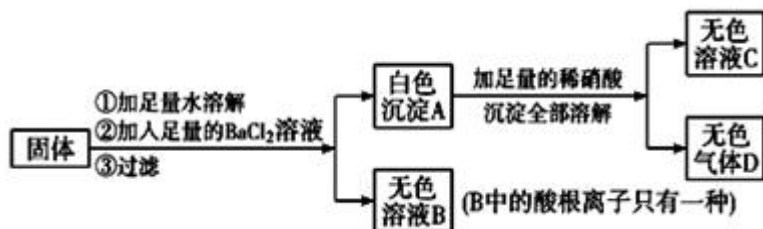
(2) 甲烷在 0°C 的海水中，只要压强达到 3Mpa 就能形成“可燃冰”。已知海底每增加 10m，压强就增大 0.1Mpa，在这一温度下，多深的海底可能找到“可燃冰”？_____。

(3) 在“可燃冰”中，平均每 46 个水分子构成 8 个笼，每个笼里容纳 1 个 CH_4 分子或 1 个游离的 H_2O 分子。若这 8 个笼中有 6 个笼容纳的是 CH_4 分子，另外 2 个笼容纳的是 H_2O 分子，则“可燃冰”的平均组成是下列各项中的_____。



- A. $\text{CH}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{CH}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ C. $\text{CH}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{CH}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

28. 某固体可能由 Na_2SO_4 、 NaCl 、 Na_2CO_3 、 KNO_3 中的一种或几种组成，现进行如下实验：



试完成下列问题：

- (1) 白色沉淀 A 的化学式为_____，无色气体 D 的化学式为_____。
(2) 原固体中一定含有_____，一定不含有_____，可能含有_____。

(3) 为检验上述可能含有的物质是否一定存在，某同学又设计了如下实验方案：

①取少量固体溶于水，加入足量的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，充分反应后，过滤；

②取滤液加入 AgNO_3 溶液，观察有无白色沉淀生成，由此得出结论。

在上述某同学的实验方案①中，加入足量的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液的目的是_____。

四、实验题 (39 分)

29. 图中从左到右依次是小真、小善、小美三位同学探究物质燃烧条件的实验。(信息点：当吸入或接触五氧化二磷粉尘时，能与粘膜表层、眼、皮肤的水分反应，对局部有强烈的腐蚀、刺激作用，严重者可引起中毒性肺炎、肺水肿。) 根据图中实验装置回答下列问题：



(1) 为了防止空气污染，应选择_____同学的实验方案最好，不选择其它实验方案理由是_____；

(2) 铜片上的红磷不能燃烧的原因_____。

(3) 试管 3 中的现象为_____，若稍稍抬起试管 3 则有何现象_____。

30. 2003 年 12 月 23 日，川东北某天然气矿井发生特大“井喷”，含有大量硫化氢的天然气逸出，造成 243 人死亡的重大事故，硫化氢 (H_2S) 是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，可溶于水，有可燃性，完全燃烧生成二氧化硫和水。

请根据以上信息，结合学过的知识，回答下列问题：

(1) 事故发生后，若及时采取对逸出气体点火燃烧的措施，可以减少对人员的危害和死亡。写出逸出气体完全燃烧的化学方程式：_____。

(2) 用点燃的方法可除去 H_2S 气体，但生成的二氧化硫又可能造成的危害是_____。

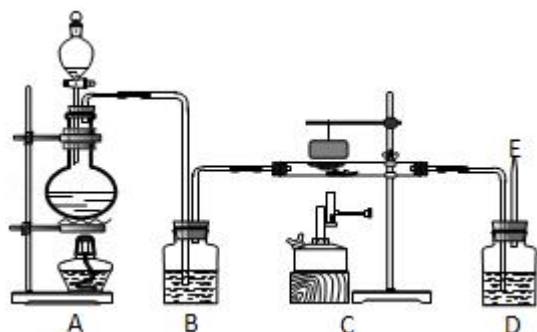
(3) 专家提醒：发生 H_2S 气体泄漏时，可用湿毛巾捂住鼻子迅速离开现场。这利做法的理由是_____。

(4) “井喷”事故发生后，村民虽已闻到弥漫在空气中的臭味，但直到几小时后，村干部通知他们迅速撤离，才意识到危险。对此，你对学习化学知识有何感想：_____。

31. 化学实验室常用甲酸（HCOOH）和浓硫酸混合加热制备一氧化碳，其反应方程式为：
 $\text{HCOOH} \xrightarrow{\text{浓硫酸}} \text{CO}\uparrow + \text{H}_2\text{O}$.

如图是制备一氧化碳还原三氧化二铁并检验反应产物结束时的实验装置.

- (1) 实验前先检查装置的气密性；起始时应检验_____，以防止爆炸；
- (2) 装置 B 中盛放_____，除去_____；
- (3) 装置 D 中盛放_____，检验_____；
- (4) 写出 C 装置中反应的化学方程式_____；
- (5) 实验结束时应先停止_____处加热；
- (6) 在反应后磁铁悬挂在玻璃管上方，其作用是_____.



五、计算题（6分）

32. 已知 20℃时氯化钠的溶解度为 36 克. 在该温度下，将碳酸钠与氯化钠的混合物 17.2 克，放入 19 克水中使其完全溶解，然后加入 36.5 克质量分数为 20%的盐酸溶液，恰好完全反应. 求：

- (1) 生成二氧化碳的质量；
- (2) 反应后所得溶液的溶质的质量分数.

参考答案

一、单选题（每小题 1 分，共 20 分）

1. C; 2. A; 3. B; 4. B; 5. B; 6. D; 7. B; 8. B; 9. A; 10. C; 11. B; 12. C;
13. D; 14. C; 15. D; 16. B; 17. D; 18. A; 19. C; 20. C;

二、多选题（每小题 3 分，共 15 分，每小题有 1~2 个正确答案）

21. C; 22. BC; 23. C; 24. CD; 25. AD;

三、填空题（共 30 分）

26. 2: 1: 2; 化合反应; 在化学反应前后, 元素种类不变, 原子的个数不变;
27. 煤; 石油; 天然气; 是; 300m 以下; C;
28. BaCO_3 ; CO_2 ; Na_2CO_3 ; Na_2SO_4 ; KNO_3 ; NaCl ; 反应除去原溶液中 Na_2CO_3 , 排除干扰;

四、实验题（39 分）

29. 小美; 小真、小善设计的装置不够密闭, 白烟会逸散; 红磷的温度没有达到着火点; 白磷燃烧产生大量白烟, 试管内液面上升; 液面下降;
30. $2\text{H}_2\text{S}+3\text{O}_2\rightarrow 2\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O}$; 酸雨; H_2S 气体可溶于水, 这种做法可减少有毒气体的吸入; 学习化学知识, 对保护自己和他人生命意义重大;
31. CO 的纯度并驱除尽装置内的空气; 浓硫酸; 水; 澄清石灰水; 二氧化碳;
 $3\text{CO}+\text{Fe}_2\text{O}_3\rightarrow 2\text{Fe}+3\text{CO}_2$; C; 将铁从混合物中分离出来;

五、计算题（6 分）

32. 4.4g; 26.5%